

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++

CẤU TRÚC (STRUCT)

Biên soạn:

Lê Hà Phi

Pinocchio1412

Năm 2025

MỤC LỤC

PHẦN I: LÝ THUYẾT VỀ STRUCT

1. Giới thiệu về Struct
2. Khai báo và Sử dụng Struct
3. Truy cập thành phần Struct
4. Mảng Struct
5. Con trỏ và Struct
6. Struct lồng nhau
7. Hàm và Struct

PHẦN II: BÀI TẬP THỰC HÀNH

Chương 1: 15 Bài tập Cơ bản về Struct

Chương 2: 15 Bài tập Nâng cao về Struct

PHẦN I: LÝ THUYẾT VỀ STRUCT

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ STRUCT

1.1 Struct là gì?

Struct (Structure - Cấu trúc) là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa, cho phép nhóm các biến có kiểu dữ liệu khác nhau lại với nhau thành một đơn vị.

Tại sao cần Struct?

- Quản lý dữ liệu liên quan một cách có tổ chức
- Dễ dàng truyền nhiều thông tin qua hàm
- Tạo kiểu dữ liệu phức tạp (sinh viên, sản phẩm, tọa độ...)
- Code dễ đọc, dễ bảo trì hơn

1.2 Khai báo Struct

Cú pháp cơ bản:

```
struct Tên_Struct { kiểu_dữ_liệu thành_phần_1; kiểu_dữ_liệu thành_phần_2; // ... };
```

1.3 Ví dụ Thực tế

Ví dụ 1: Struct Sinh viên

```
struct SinhVien { int maSV; char hoTen[50]; float diemTB; int tuoi; };
```

Ví dụ 2: Struct Điểm (Point)

```
struct Point { int x; int y; };
```

Ví dụ 3: Struct Sách

```
struct Book { char title[100]; char author[50]; int year; float price; };
```

1.4 Khởi tạo và Sử dụng Struct

Cách 1: Khai báo và gán từng thành phần

```
SinhVien sv1; sv1.maSV = 2024001; strcpy(sv1.hoTen, "Nguyen Van A"); sv1.diemTB = 8.5; sv1.tuoi = 20;
```

Cách 2: Khởi tạo trực tiếp

```
SinhVien sv2 = {2024002, "Tran Thi B", 9.0, 21};
```

Cách 3: Khởi tạo từng phần (C++11)

```
SinhVien sv3 = { .maSV = 2024003, .diemTB = 7.5 }; // Các thành phần khác có giá trị mặc định
```

1.5 Truy cập Thành phần Struct

Sử dụng toán tử dấu chấm (.) để truy cập:

```
SinhVien sv; sv.maSV = 123; // Gán giá trị cout << sv.hoTen; // Đọc giá trị cin >> sv.diemTB; // Nhập giá trị
```

1.6 So sánh Struct với Mảng

Đặc điểm	Mảng	Struct
----------	------	--------

Kiểu dữ liệu	Đồng nhất (cùng kiểu)	Khác nhau
Truy cập	Qua chỉ số arr[i]	Qua tên thành phần sv.hoTen
Kích thước	Cố định hoặc động	Cố định theo định nghĩa
Mục đích	Lưu nhiều giá trị cùng loại	Nhóm dữ liệu liên quan

CHƯƠNG 2: MẢNG STRUCT

2.1 Khai báo Mảng Struct

```
// Khai báo mảng 100 sinh viên SinhVien danhSach[100]; // Khai báo mảng động SinhVien *danhSach = new  
SinhVien[n];
```

2.2 Nhập và Xuất Mảng Struct

Hàm nhập một sinh viên:

```
void nhapSV(SinhVien &sv) { cout << "Nhap ma SV: "; cin >> sv.maSV; cin.ignore(); cout << "Nhap ho ten: ";  
cin.getline(sv.hoTen, 50); cout << "Nhap diem TB: "; cin >> sv.diemTB; cout << "Nhap tuoi: "; cin >> sv.tuoi; }
```

Hàm nhập danh sách:

```
void nhapDanhSach(SinhVien ds[], int n) { for(int i = 0; i < n; i++) { cout << "\nNhap sinh vien thu " << i+1  
<< ":\n"; nhapSV(ds[i]); } }
```

Hàm xuất một sinh viên:

```
void xuatSV(SinhVien sv) { cout << sv.maSV << "\t" << sv.hoTen << "\t" << sv.diemTB << "\t" << sv.tuoi << endl;  
}
```


2.3 Sắp xếp Mảng Struct

Sắp xếp theo điểm TB giảm dần:

```
void sapXepTheoDiem(SinhVien ds[], int n) { for(int i = 0; i < n-1; i++) { for(int j = i+1; j < n; j++) {  
if(ds[i].diemTB < ds[j].diemTB) { SinhVien temp = ds[i]; ds[i] = ds[j]; ds[j] = temp; } } } }
```

2.4 Tìm kiếm trong Mảng Struct

Tìm sinh viên theo mã SV:

```
int timKiemTheoMa(SinhVien ds[], int n, int ma) { for(int i = 0; i < n; i++) { if(ds[i].maSV == ma) { return i;  
// Trả về vị trí tìm thấy } } return -1; // Không tìm thấy }
```

CHƯƠNG 3: CON TRỎ VÀ STRUCT

3.1 Con trỏ trỏ đến Struct

```
SinhVien sv; SinhVien *p = &sv; // Con trỏ trỏ đến sv
```

3.2 Truy cập Struct qua Con trỏ

Có hai cách truy cập:

Cách 1: Dùng toán tử *

```
(*p).maSV = 123; (*p).diemTB = 8.5;
```

Cách 2: Dùng toán tử -> (khuyến nghị)

```
p->maSV = 123; p->diemTB = 8.5;
```

3.3 Cấp phát Động Struct

Cấp phát một Struct:

```
SinhVien *sv = new SinhVien; sv->maSV = 123; // Sử dụng... delete sv;
```

Cấp phát Mảng Struct động:

```
int n; cin >> n; SinhVien *ds = new SinhVien[n]; // Sử dụng... delete[] ds;
```

3.4 Truyền Struct vào Hàm

Truyền theo giá trị (không thay đổi gốc):

```
void hienThi(SinhVien sv) { cout << sv.hoTen; }
```

Truyền theo tham chiếu (có thể thay đổi):

```
void capNhat(SinhVien &sv) { sv.diemTB = 9.0; }
```

Truyền con trỏ:

```
void capNhat(SinhVien *sv) { sv->diemTB = 9.0; }
```

CHƯƠNG 4: STRUCT LỒNG NHAU

4.1 Khái niệm

Struct lồng nhau là struct có chứa struct khác làm thành phần.

4.2 Ví dụ Struct lồng nhau

```
struct NgaySinh { int ngay; int thang; int nam; }; struct DiaChi { char soNha[20]; char duong[50]; char
thanhPho[30]; }; struct SinhVien { int maSV; char hoTen[50]; NgaySinh ngaySinh; // Struct lồng DiaChi diaChi;
// Struct lồng float diemTB; };
```

4.3 Truy cập Struct lồng nhau

```
SinhVien sv; sv.ngaySinh.ngay = 15; sv.ngaySinh.thang = 8; sv.ngaySinh.nam = 2004; strcpy(sv.diaChi.thanhPho,
"Ha Noi"); cout << sv.ngaySinh.ngay << "/" << sv.ngaySinh.thang << "/" << sv.ngaySinh.nam;
```

CHƯƠNG 5: HÀM VÀ STRUCT NÂNG CAO

5.1 Hàm trả về Struct

```
SinhVien taoSinhVien(int ma, const char* ten, float diem) { SinhVien sv; sv.maSV = ma; strcpy(sv.hoTen, ten);  
sv.diemTB = diem; return sv; }
```

5.2 Struct với Vector (C++)

```
#include <vector> vector<SinhVien> danhSach; // Thêm sinh viên SinhVien sv = {123, "Nguyen A", 8.5, 20};  
danhSach.push_back(sv); // Duyệt danh sách for(int i = 0; i < danhSach.size(); i++) { cout << danhSach[i].hoTen  
<< endl; }
```

5.3 Toán tử so sánh Struct

```
// So sánh hai sinh viên theo điểm bool operator < (SinhVien a, SinhVien b) { return a.diemTB < b.diemTB; } //  
Sử dụng với sort sort(ds, ds + n); // Sắp xếp theo điểm tăng dần
```

5.4 Typedef với Struct

```
// Cách 1: Dùng typedef typedef struct { int x; int y; } Point; Point p1, p2; // Không cần viết "struct Point"  
// Cách 2: Kết hợp khai báo typedef struct SinhVien { int maSV; char hoTen[50]; } SV; SV sv1; // Ngắn gọn hơn
```

PHẦN II: BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 6: 15 BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ STRUCT

Bài 1 Quản lý Điểm số

Đề bài: Tạo struct Điểm (Point) với hai thành phần x, y. Nhập tọa độ và tính khoảng cách từ điểm đó đến gốc tọa độ (0,0)

Công thức: $d = \sqrt{x^2 + y^2}$

INPUT

3 4

OUTPUT

5.00

Ràng buộc: $|x|, |y| \leq 1000$

Bài 2 Quản lý Sinh viên

Đề bài: Tạo struct Sinh viên gồm: Mã SV, Họ tên, Điểm TB. Nhập thông tin 1 sinh viên và in ra

INPUT

2024001

Nguyen Van A

8.5

OUTPUT

Ma: 2024001

Ho ten: Nguyen Van A

Diem TB: 8.50

Bài 3 Tính khoảng cách giữa hai điểm

Đề bài: Nhập tọa độ hai điểm $A(x_1, y_1)$ và $B(x_2, y_2)$. Tính khoảng cách AB

Công thức: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

 INPUT

0 0

3 4

 OUTPUT

5.00

Ràng buộc: $|x|, |y| \leq 1000$

Bài 4 Quản lý Sách

Đề bài: Tạo struct Sách (Book) gồm: Tên sách, Tác giả, Năm xuất bản, Giá. Nhập và in thông tin 1 cuốn sách

INPUT

Lap Trinh C++

Nguyen Van A

2024

150000

OUTPUT

Ten sach: Lap Trinh C++

Tac gia: Nguyen Van A

Nam XB: 2024

Gia: 150000

Bài 5 Tính diện tích hình chữ nhật

Đề bài: Tạo struct HìnhChuNhat gồm chiều dài và chiều rộng. Nhập và tính diện tích, chu vi

INPUT

5 3

OUTPUT

Diện tích: 15

Chu vi: 16

Ràng buộc: $1 \leq \text{dài}, \text{rộng} \leq 1000$

Bài 6 Danh sách n sinh viên

Đề bài: Nhập n sinh viên (Mã, Họ tên, Điểm). In ra danh sách sinh viên

INPUT

2

101 NguyenA 8.5

102 TranB 9.0

OUTPUT

101 NguyenA 8.50

102 TranB 9.00

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 100$

Bài 7 Tìm sinh viên có điểm cao nhất

Đề bài: Nhập n sinh viên. Tìm và in thông tin sinh viên có điểm TB cao nhất

INPUT

3

101 NguyenA 8.5

102 TranB 9.0

103 LeC 7.5

OUTPUT

102 TranB 9.00

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$

Bài 8 Đếm sinh viên đạt học bổng

Đề bài: Nhập n sinh viên. Đếm số sinh viên có điểm TB ≥ 8.0 (đạt học bổng)

INPUT

4

101 A 8.5

102 B 7.0

103 C 9.0

104 D 8.2

OUTPUT

3

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$

Bài 9 Sắp xếp sinh viên theo điểm

Đề bài: Nhập n sinh viên. Sắp xếp theo điểm TB giảm dần và in ra

INPUT

3

101 A 7.5

102 B 9.0

103 C 8.5

OUTPUT

102 B 9.00

103 C 8.50

101 A 7.50

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$

Bài 10 Tìm kiếm sinh viên theo mã

Đề bài: Nhập n sinh viên và mã cần tìm. In thông tin sinh viên nếu tìm thấy, ngược lại in "Not Found"

INPUT

3

101 A 8.5

102 B 9.0

103 C 7.5

102

OUTPUT

102 B 9.00

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$

Bài 11 Tính điểm trung bình của lớp

Đề bài: Nhập n sinh viên. Tính điểm trung bình của cả lớp

INPUT

3

101 A 8.0

102 B 9.0

103 C 7.0

OUTPUT

8.00

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$

Bài 12 Quản lý Phân số

Đề bài: Tạo struct Phân số (tử, mẫu). Nhập hai phân số và tính tổng của chúng

$$a/b + c/d = (a \times d + b \times c) / (b \times d)$$

 INPUT

1 2

1 3

 OUTPUT

5 / 6

Ràng buộc: Mẫu số $\neq 0$

Bài 13 Quản lý Ngày tháng

Đề bài: Tạo struct Ngày (ngày, tháng, năm). Kiểm tra ngày nhập vào có hợp lệ không

 **INPUT**

29 2 2024

 **INPUT**

31 2 2024

 **OUTPUT**

Valid

 **OUTPUT**

Invalid

Bài 14 Tính diện tích tam giác

Đề bài: Cho 3 điểm A, B, C. Tính diện tích tam giác ABC

Dùng công thức Heron hoặc công thức tọa độ

INPUT

0 0

4 0

0 3

Ràng buộc: $|x|, |y| \leq 1000$

OUTPUT

6.00

Bài 15 Thống kê xếp loại sinh viên

Đề bài: Nhập n sinh viên. Thống kê số lượng sinh viên theo xếp loại (Giỏi ≥ 8 , Khá ≥ 6.5 , TB ≥ 5 , Yếu < 5)

INPUT

5

101 A 9.0

102 B 7.0

103 C 5.5

104 D 4.0

105 E 8.5

OUTPUT

Giỏi: 2

Khá: 1

TB: 1

Yeu: 1

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$

CHƯƠNG 7: 15 BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ STRUCT

Bài N1 Quản lý Môn học của Sinh viên

Đề bài: Tạo struct lồng nhau: Sinh viên có nhiều Môn học (tên môn, điểm). Nhập và tính điểm TB của sinh viên

INPUT

NguyenA

3

Toan 8.5

Ly 9.0

Hoa 7.5

OUTPUT

NguyenA: 8.33

Ràng buộc: $1 \leq \text{số môn} \leq 20$

Bài N2 Quản lý Sản phẩm

Đề bài: Tạo struct Sản phẩm (mã, tên, giá, số lượng). Nhập n sản phẩm, tính tổng giá trị kho hàng

INPUT

2

SP01 BanPhim 200000 10

SP02 Chuot 100000 20

OUTPUT

4000000

Giải thích: Tổng = $200000 \times 10 + 100000 \times 20 = 4,000,000$

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$

Bài N3 Tìm điểm gần nhất

Đề bài: Nhập n điểm trên mặt phẳng. Tìm cặp điểm có khoảng cách ngắn nhất

INPUT

4

0 0

1 1

5 5

2 2

OUTPUT

1.41

Giải thích: Khoảng cách nhỏ nhất giữa (0,0) và (1,1) hoặc (1,1) và (2,2)

Ràng buộc: $2 \leq n \leq 1000$

Bài N4 Sắp xếp theo nhiều tiêu chí

Đề bài: Nhập n sinh viên. Sắp xếp theo điểm giảm dần, nếu bằng điểm thì sắp theo tên tăng dần

INPUT

3

101 Binh 8.5

102 An 8.5

103 Chi 9.0

OUTPUT

103 Chi 9.00

102 An 8.50

101 Binh 8.50

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$

Bài N5 Quản lý Thời gian

Đề bài: Tạo struct Thời gian (giờ, phút, giây). Nhập 2 thời điểm, tính khoảng thời gian chênh lệch (theo giây)

INPUT

```
10 30 45
```

```
12 45 20
```

OUTPUT

```
8075
```

Giải thích: Chênh lệch: 2h 14m 35s = 8075 giây

Ràng buộc: $0 \leq \text{giờ} < 24$, $0 \leq \text{phút}, \text{giây} < 60$

Bài N6 **Tính lương nhân viên**

Đề bài: Tạo struct Nhân viên (tên, hệ số lương, phụ cấp). Tính lương = hệ số $\times$ 1.490.000 + phụ cấp. In danh sách và tổng lương

INPUT

2

NguyenA 2.5 500000

TranB 3.0 1000000

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 100$

OUTPUT

NguyenA: 4225000

TranB: 5470000

Tong: 9695000

Bài N7 Kiểm tra tam giác

Đề bài: Cho 3 điểm A, B, C. Kiểm tra 3 điểm có tạo thành tam giác không và xác định loại tam giác

INPUT

0 0

3 0

0 4

OUTPUT

Tam giác vuông

Ghi chú: Kiểm tra thẳng hàng, tam giác vuông, cân, đều

Ràng buộc: $|x|, |y| \leq 1000$

Bài N8 Tìm sinh viên theo khoảng điểm

Đề bài: Nhập n sinh viên và khoảng điểm [a, b]. In danh sách sinh viên có điểm trong khoảng đó

INPUT

4

101 A 7.0

102 B 8.5

103 C 9.0

104 D 6.5

7.5 9.0

OUTPUT

102 B 8.50

103 C 9.00

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$, $0 \leq a \leq b \leq 10$

Bài N9 Quản lý Hình tròn

Đề bài: Tạo struct Hình tròn (tâm x,y và bán kính r). Nhập n hình tròn, tìm hình tròn có diện tích lớn nhất

INPUT

3

0 0 3

1 1 5

2 2 2

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 100$, $r > 0$

OUTPUT

Hình 2: (1,1) r=5 S=78.54

Bài N10 **Tính tổng số phức**

Đề bài: Tạo struct Số phức (phần thực, phần ảo). Nhập 2 số phức và tính tổng, hiệu, tích

$$(a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i$$

INPUT

3 4

1 2

OUTPUT

Tong: 4+6i

Hieu: 2+2i

Tich: -5+10i

Ràng buộc: $|a|, |b| \leq 1000$

Bài N11 Sắp xếp theo khoảng cách

Đề bài: Nhập n điểm. Sắp xếp các điểm theo khoảng cách tới gốc tọa độ tăng dần

INPUT

3

3 4

1 1

0 5

OUTPUT

(1, 1) d=1.41

(3, 4) d=5.00

(0, 5) d=5.00

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$

Bài N12 Quản lý Hóa đơn

Đề bài: Tạo struct Hóa đơn (mã HD, ngày, danh sách sản phẩm). Tính tổng tiền và in hóa đơn

INPUT

```
HD001 15 10 2024
```

```
3
```

```
BanPhim 200000 2
```

```
Chuot 100000 1
```

```
ManHinh 2000000 1
```

OUTPUT

```
Ma HD: HD001
```

```
Ngày: 15/10/2024
```

```
BanPhim x2: 400000
```

```
Chuot x1: 100000
```

```
ManHinh x1: 2000000
```

```
Tong: 2500000
```

Ràng buộc: $1 \leq \text{số SP} \leq 50$

Bài N13 Tìm đa giác lồi

Đề bài: Nhập n điểm. Kiểm tra n điểm có tạo thành đa giác lồi không và tính chu vi

INPUT

4

0 0

4 0

4 3

0 3

OUTPUT

Da giac loi

Chu vi: 14.00

Ràng buộc: $3 \leq n \leq 100$

Bài N14 Quản lý Lịch học

Đề bài: Tạo struct Lịch học (môn, thứ, tiết bắt đầu, số tiết). Kiểm tra lịch có bị trùng không

INPUT

3

Toan 2 1 3

Ly 2 4 2

Hoa 2 5 3

INPUT

2

Toan 2 1 3

Ly 2 3 2

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 50$

OUTPUT

No conflict

OUTPUT

Conflict: Toan vs Ly

Bài N15 Tìm điểm nằm trong đường tròn

Đề bài: Cho hình tròn (tâm I, bán kính r) và n điểm. Đếm số điểm nằm trong, trên, ngoài đường tròn

INPUT

0 0 5

4

1 1

5 0

3 4

6 0

OUTPUT

Trong: 2

Tren: 1

Ngoai: 1

Giải thích: - Trong: (1,1), (3,4) - Trên: (5,0) - Ngoài: (6,0)

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 1000$, $r > 0$

KẾT LUẬN

Tóm Tắt Kiến Thức

Struct (Cấu trúc):

- Kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa
- Nhóm các biến khác kiểu thành một đơn vị
- Truy cập thành phần qua toán tử dấu chấm (.)
- Có thể tạo mảng struct, con trỏ struct

Ứng dụng thực tế:

- Quản lý sinh viên, nhân viên, sản phẩm
- Xử lý hình học: điểm, đường thẳng, đa giác
- Lưu trữ thông tin phức tạp: ngày tháng, thời gian
- Xây dựng các cấu trúc dữ liệu phức tạp

Kỹ năng cần thành thạo:

- Khai báo và sử dụng struct cơ bản
- Làm việc với mảng struct
- Sắp xếp và tìm kiếm trong mảng struct
- Struct lồng nhau và con trỏ struct
- Truyền struct vào hàm (tham trị, tham chiếu, con trỏ)

Lưu Ý Quan Trọng

⚠ Các lỗi thường gặp:

- Quên dấu chấm phẩy (;) sau khai báo struct
- Nhầm lẫn giữa toán tử . và -> khi dùng con trỏ
- Không khởi tạo các thành phần của struct
- Dùng strcpy() sai cách khi gán chuỗi
- Quên cấp phát/giải phóng bộ nhớ khi dùng con trỏ

So Sánh Struct với Class (C++)

Đặc điểm	Struct	Class
Mặc định truy cập	Public	Private
Tính kế thừa	Có (C++)	Có
Hàm thành viên	Có (C++)	Có
Mục đích sử dụng	Nhóm dữ liệu đơn giản	OOP, phức tạp hơn

Tiếp Theo Học Gì?

Sau khi nắm vững struct, bạn có thể tiếp tục học:

- **Class và OOP:** Lập trình hướng đối tượng
- **Linked List:** Danh sách liên kết dùng struct + con trỏ
- **Stack & Queue:** Cấu trúc dữ liệu nâng cao
- **Tree:** Cây nhị phân, cây tìm kiếm
- **File I/O:** Lưu struct vào file

Ví Dụ Struct Hoàn Chỉnh

```
#include <iostream> #include <string.h> #include <iomanip> using namespace std; // Định nghĩa struct struct SinhVien { int maSV; char hoTen[50]; float diemTB; int tuoi; }; // Hàm nhập sinh viên void nhapSV(SinhVien &sv) { cout << "Nhap ma SV: "; cin >> sv.maSV; cin.ignore(); cout << "Nhap ho ten: "; cin.getline(sv.hoTen, 50); cout << "Nhap diem TB: "; cin >> sv.diemTB; cout << "Nhap tuoi: "; cin >> sv.tuoi; } // Hàm xuất sinh viên void xuatSV(SinhVien sv) { cout << left << setw(10) << sv.maSV << setw(30) << sv.hoTen << setw(10) << fixed << setprecision(2) << sv.diemTB << setw(10) << sv.tuoi << endl; } // Hàm sắp xếp theo điểm void sapXep(SinhVien ds[], int n) { for(int i = 0; i < n-1; i++) { for(int j = i+1; j < n; j++) { if(ds[i].diemTB < ds[j].diemTB) { SinhVien temp = ds[i]; ds[i] = ds[j]; ds[j] = temp; } } } } int main() { int n; cout << "Nhap so sinh vien: "; cin >> n; SinhVien *ds = new SinhVien[n]; // Nhập danh sách for(int i = 0; i < n; i++) { cout << "\nNhap sinh vien thu " << i+1 << ":\n"; nhapSV(ds[i]); } // Sắp xếp sapXep(ds, n); // Xuất danh sách cout << "\n==== DANH SACH SINH VIEN =====\n"; cout << left << setw(10) << "Ma SV" << setw(30) << "Ho ten" << setw(10) << "Diem TB" << setw(10) << "Tuoi" << endl; cout << string(60, '-') << endl; for(int i = 0; i < n; i++) { xuatSV(ds[i]); } // Giải phóng bộ nhớ delete[] ds; return 0; }
```


Biên soạn: Lê Hà Phi / Pinocchio1412

Năm 2025

Chúc các bạn học tốt!